



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA

COLBUN S.A.



ANEXO 2-6: FLORA Y VEGETACIÓN



Octubre 2019

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

TABLA DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVOS	3
2.1	Objetivo General.....	3
2.2	Objetivos Específicos.....	3
3.	ÁREA DE INFLUENCIA	4
4.	METODOLOGÍA.....	6
4.1	Marco Biogeográfico de Vegetación	6
4.2	Singularidades Ambientales	6
4.3	Caracterización de la Vegetación	7
4.3.1	<i>Definición y Delimitación de la Vegetación</i>	<i>7</i>
4.3.2	<i>Descripción Vegetacional del Terreno</i>	<i>9</i>
4.3.3	<i>Caracterización de la Flora</i>	<i>12</i>
4.4	Determinación del Estado de Conservación	14
4.5	Determinación de formaciones afectas a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	15
5.	RESULTADOS	18
5.1	Marco Biogeográfico de la Vegetación.....	18
5.2	Antecedentes de Terreno	19
5.2.1	<i>Vegetación Registrada en el Área de Influencia</i>	<i>19</i>
5.2.2	<i>Flora Vascular</i>	<i>22</i>
5.2.3	<i>Especies en Categoría de Conservación Oficial</i>	<i>22</i>
5.3	Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283	25
5.4	Singularidades Ambientales	25
6.	SÍNTESIS.....	27

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

7. BIBLIOGRAFÍA	29
------------------------------	-----------

FIGURAS

Figura FV-1: Ubicación del Área de Influencia	5
Figura FV- 2: Distribución de Puntos de Muestreo	13
Figura FV-3: Estructura de las Categorías de Conservación de la UICN	15
Figura FV-4: Pisos de Vegetación según Luebert y Pliscoff (2006) y su Relación con el Área del Proyecto.....	19
Figura FV-5: Carta de Ocupación de Tierras.....	21

TABLAS

Tabla FV-1. Singularidades Ambientales Definidas para el Área de Influencia	6
Tabla FV-2. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno.....	7
Tabla FV-3. Definición de Categorías de Uso de Suelo y Formaciones Vegetales	8
Tabla FV-4. Rangos de Altura Registrados por Especie Dominante en los Tipos Biológicos Presentes al Interior de cada Unidad Cartográfica	9
Tabla FV-5. Categoría de Cubrimiento de Acuerdo con Metodología COT.....	10
Tabla FV-6. Código para Describir las Especies Dominantes de Acuerdo a Metodología COT	11
Tabla FV-7. Grados de Artificialización Definidos para la Descripción Vegetacional del Área de Influencia del Proyecto.....	12
Tabla FV-8. Coordenadas de Muestreo de Flora Vascular	13
Tabla FV-9. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas	16
Tabla FV-10. Uso Actual del Suelo Dentro del Área de Influencia.....	19
Tabla FV-11. Unidades Homogéneas de Vegetación dentro del Área de Influencia.....	20
Tabla FV-12. Codificación Especies Dominantes.....	20
Tabla FV-13. Listado de Flora Vascular Registrada en el Área de Influencia	23

APÉNDICES

Apéndice A. Registro Fotográfico

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

1. INTRODUCCIÓN

En el presente Anexo se entregan los resultados de la caracterización ambiental del componente Flora y Vegetación, para el área de influencia del Proyecto Parque Fotovoltaico Machicura, en adelante el Proyecto, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental.

Las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes de flora y vegetación se basan en lo señalado en la “*Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*” (SEA 2015).

El área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región del Maule, en la comuna de Colbún, correspondiente a la provincia de Linares.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general para este componente es caracterizar los sistemas de vegetación y la flora vascular terrestre dentro del área de influencia del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del RSEIA¹ y las guías metodológicas SEA (2015/2017).

2.2 Objetivos Específicos

Se consideran los siguientes objetivos específicos:

- ✓ Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el área de influencia.
- ✓ Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de su diversidad, nivel de endemismo y estados de conservación y/o singularidad.
- ✓ Determinar a obligatoriedad de presentar permisos en el marco de la Ley 20.283 para intervenir espacios vegetales, previo a la ejecución de las obras.

Para cumplir con los objetivos propuestos, se efectuó una visita al área de influencia durante los días 3 al 6 de octubre de 2019, correspondiente a una campaña de primavera.

¹ Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

3. ÁREA DE INFLUENCIA

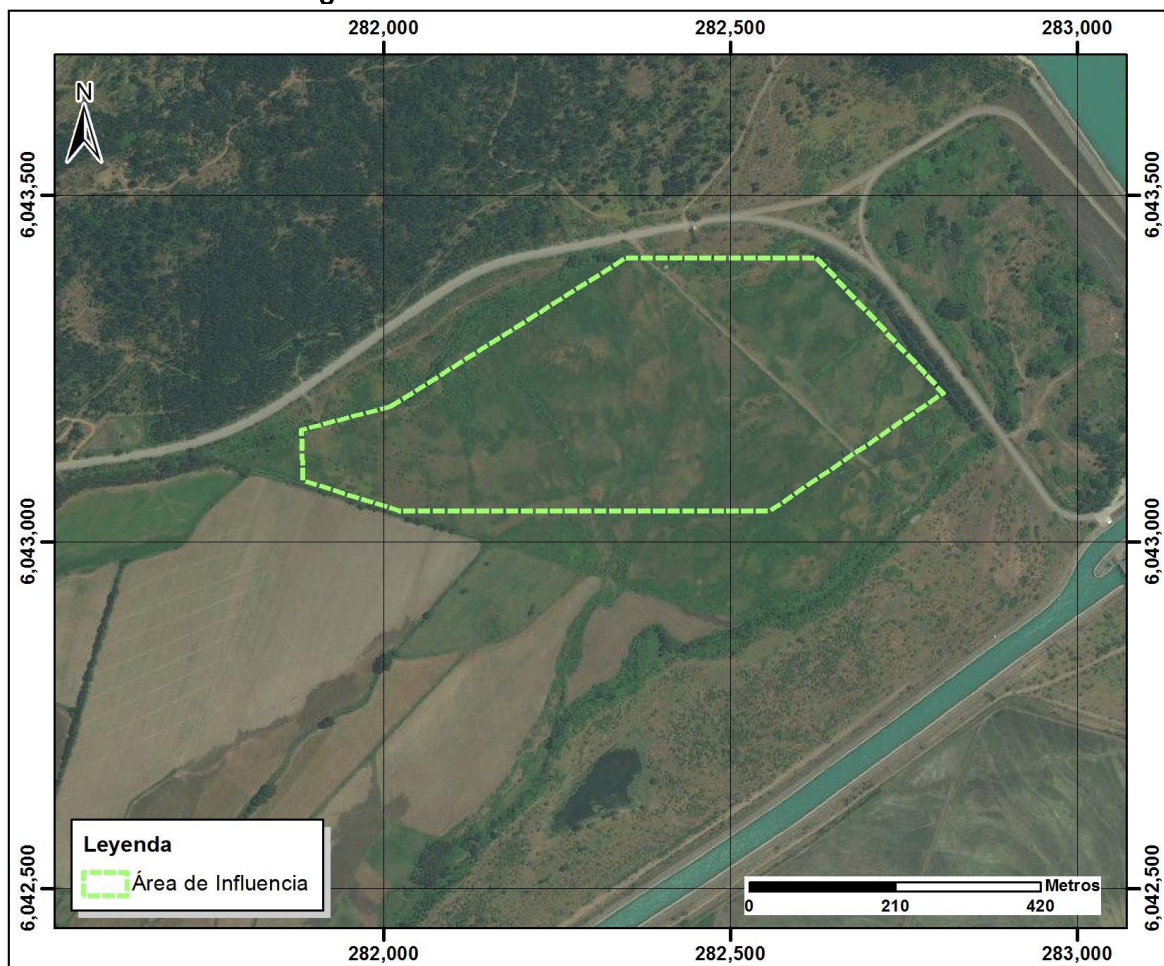
De acuerdo a lo dispuesto en el Título I, Artículo 2, remitido a las definiciones del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S 40/12), en letra a) se define como área de Influencia: “a) *El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias*”.

El área de influencia para Flora y Vegetación fue establecida considerando los potenciales impactos ambientales sobre el componente en evaluación, así como el espacio biogeográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto, siguiendo las directrices entregadas Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA 2017).

De esta forma, el área de influencia abarca una superficie de 23,09 hectáreas, considerando lo señalado anteriormente. El detalle del área de influencia se representa cartográficamente en la Figura FV-1.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

Figura FV-1: Ubicación del Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

4. METODOLOGÍA

A continuación, se describen los procesos metodológicos desarrollados durante el presente estudio.

4.1 Marco Biogeográfico de Vegetación

Con el fin de entregar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto, se realizó una compilación de antecedentes bibliográficos de acuerdo con las clasificaciones vegetacionales que existen en la literatura. Para realizar lo mencionado se consultó la *“Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile”* (Luebert y Pliscoff, 2006).

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006), realiza una delimitación de la vegetación en función de comunidades, asociadas a los factores ecológicos que las influyen. Las unidades ecológicas creadas con este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, los cuales están determinados por el clima, usándose este criterio para definir la fisonomía y composición florística.

4.2 Singularidades Ambientales

Se procedió a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo con lo propuesto por la *“Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”* (SEA 2015) en el área de influencia del Proyecto. De esta forma, se propone la siguiente tipología de singularidades (Tabla FV-1):

Tabla FV-1. Singularidades Ambientales Definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: SEA 2015

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

4.3 Caracterización de la Vegetación

El estudio de la vegetación del área de influencia se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de Carta de Ocupación de Tierras (COT), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la “*Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA*” (2015).

4.3.1 Definición y Delimitación de la Vegetación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles. La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF 2016), elaboradas para la Región Metropolitana. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Tabla FV-2 y Tabla FV-3):

Tabla FV-2. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN VEGETACIONAL
1. Áreas Urbanas e Industriales	
2. Terrenos Agrícolas	
3. Praderas y Matorrales	Praderas
	Estepa andina central
	Matorrales
	Matorral pradera
	Matorral arborescente
	Matorral con suculentas
4. Bosques	Plantaciones
	Bosque Nativo
	Bosque Renoval
	Bosque Mixto
5. Humedales	
6. Áreas sin vegetación	
7. Nieves y glaciares	
8. Cuerpos de agua	

Fuente: CONAF 2016

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

Tabla FV-3. Definición de Categorías de Uso de Suelo y Formaciones Vegetales

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales
Terrenos de uso agrícolas ⁴	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
Praderas ^{2,4}	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%).
Estepa Andina Central ³	Estepa caracterizada por presentar Matorrales bajos (50 cm). Por el efecto de la altitud, se desarrolla bajo la influencia de un clima de tendencia más continental, por sobre los 2.000 msnm, entre 31° y 35° de latitud Sur en Chile Central.
Matorral ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral pradera ⁴	Matorral-pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto va a ser entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
Matorral arborescente ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Matorral con suculentas ⁴	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles menores al 25% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.
Plantaciones ⁴	Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales.
Plantación con exóticas Asilvestradas ¹	Corresponde a un bosque cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas que se han establecido en forma espontánea.
Bosque Nativo	Formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.
Bosque renoval	Bosque en estado juvenil proveniente de regeneración natural, constituido por especies arbóreas nativas, cuyo diámetro y altura, para cada tipo forestal, no excede los límites señalados en el reglamento (Ley 20.283).
Bosque Mixto ⁴	Mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque.
Humedales ⁴	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Nádis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
Cuerpos de Agua ^{1,4}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Áreas desprovistas de vegetación ⁴	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en esta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río.
Nieves eternas y glaciares ⁴	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010)

Dónde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Pliscoff 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010, (5) CONAF (2014).

4.3.2 Descripción Vegetacional del Terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, Carta de Ocupación de Tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

a) Tipos biológicos o estratos

El concepto de estratificación, o disposición vertical de la vegetación, permitió distinguir y clasificar los diversos tipos biológicos, de acuerdo con los niveles de altura en los cuales se sitúan en la comunidad (Tabla FV-4).

Tabla FV-4. Rangos de Altura Registrados por Especie Dominante en los Tipos Biológicos Presentes al Interior de cada Unidad Cartográfica

TIPO BIOLÓGICO	RANGO DE ALTURA PROMEDIO (M)	CÓDIGO
Suculentas y bromeliáceas (S) Herbáceas (H) Arbustos (Leñoso Bajo: LB)	0 - 0,05	1
	0,05-0,25	2
	0,25 -0,50	3
	0,5 - 1	4
	1 - 2	5
	> 2	6
Árboles (Leñoso Alto: LA)	< 2	7
	2 - 4	8

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

TIPO BIOLÓGICO	RANGO DE ALTURA PROMEDIO (M)	CÓDIGO
	4 - 8	9
	8 - 12	10
	> 12	11

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne & Prado (1982)

Los tipos biológicos utilizados durante la caracterización se encuentran definidos de la siguiente manera:

- ✓ Árboles: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- ✓ Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- ✓ Hierbas perennes: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- ✓ Hierbas anuales: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- ✓ Hierbas bianuales: Especies que viven más de un año desde que germinan hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- ✓ Suculentas: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran dentro de este tipo a las cactáceas y las bromeliáceas.

b) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedo definida de la siguiente manera (Tabla FV-5):

Tabla FV-5. Categoría de Cubrimiento de Acuerdo con Metodología COT

CATEGORÍA DE COBERTURA	% DE COBERTURA	CÓDIGO COT
Muy Escaso	1 - 5%	1
Escaso	5 - 10%	2
Muy claro	10 - 25%	3

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

CATEGORÍA DE COBERTURA	% DE COBERTURA	CÓDIGO COT
Claro	25 - 50%	4
Poco denso	50 - 75%	5
Denso	75 - 90%	6
Muy denso	90 - 100%	7

Fuente: Etienne & Prado (1982)

c) Especies dominantes

La definición de especies dominantes utilizadas en la caracterización corresponde a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla FV-6).

Tabla FV-6. Código para Describir las Especies Dominantes de Acuerdo a Metodología COT

CATEGORÍA DE COBERTURA	% DE COBERTURA	CÓDIGO COT
Muy Escaso	1 - 5%	1
Escaso	5 - 10%	2
Muy claro	10 - 25%	3
Claro	25 - 50%	4
Poco denso	50 - 75%	5
Denso	75 - 90%	6
Muy denso	90 - 100%	7

Fuente: Etienne & Prado (1982)

De acuerdo a Godron *et al.* (1968) el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej.: hierbas anuales, hierbas perennes o hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de estudio, se realizaron recorridos pedestres en la totalidad del área de influencia, realizando puntos de muestreo acorde a la metodología COT. En cada punto donde se levantó la información de COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

Mercator) en Datum WGS 84 19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal.

d) Grado de artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la Tabla FV-7.

Tabla FV-7. Grados de Artificialización Definidos para la Descripción Vegetacional del Área de Influencia del Proyecto

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia.

4.3.3 Caracterización de la Flora

El registro de la flora vascular se realizó por observación directa en puntos de muestreo de flora, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente, a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal el área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015).

En cada punto de muestreo, se realizó un inventario de la flora presente al interior de una parcela de muestreo de 800m², registrando la flora vascular observada. En el caso de no reconocer especies en terreno, se recolectaron muestras en papel, donde luego de un proceso de secado y prensado, fueron determinadas en gabinete, a través de claves dicotómicas especializadas y la utilización de microscopio digital (10-300X).

La flora vascular identificada en terreno fue clasificada de acuerdo con su nombre científico, nombre común, origen geográfico, forma de crecimiento, rangos de distribución y estado de conservación, según la normativa vigente.

En la Tabla FV-8 se entregan las coordenadas correspondientes de cada punto de muestreo, mientras que en la **Figura FV- 2** se presenta cartográficamente.

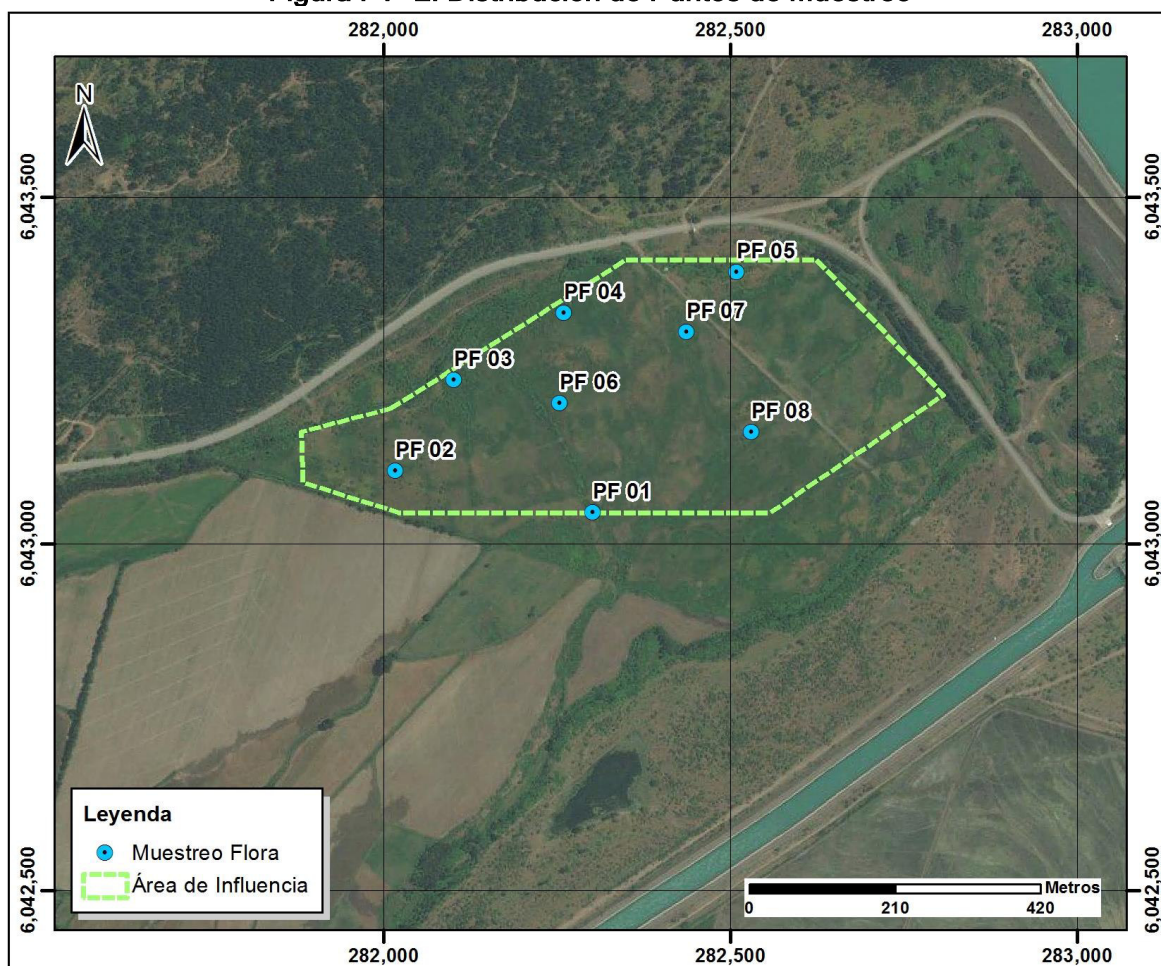
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

Tabla FV-8. Coordenadas de Muestreo de Flora Vascular

Puntos de muestreo	COORDENADAS (19 Sur WGS84)	
	Este	Norte
PF_01	282.236	6.043.009
PF_02	282.017	6.043.106
PF_03	282.008	6.043.237
PF_04	282.259	6.043.361
PF_05	282.509	6.043.392
PF_06	282.765	6.043.278
PF_07	282.437	6.043.306
PF_08	282.531	6.043.162

Fuente: Elaboración propia.

Figura FV- 2: Distribución de Puntos de Muestreo



Fuente: Elaboración propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

4.4 Determinación del Estado de Conservación

El proceso de revisión de antecedentes incluyó la categoría de conservación de cada una de las especies registrada dentro del área de influencia, la que fue determinada según los criterios de clasificación que se encuentran definidos en el D.S. N°75/2005 del MINSEGPRES (Ministerio Secretaría General de la Presidencia), modificado por el D.S. N°29/2012 (Reglamento de Clasificación de Especies) del MMA (Ministerio del Medio Ambiente), y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50-51/2008, D.S. N°23/2009 del MINSEGPRES; y D.S. N°33/2011, D.S. N°41-42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N° 38/2015 MMA. D.S. N°16/2016 y D.S. N°06/2017 del MMA.

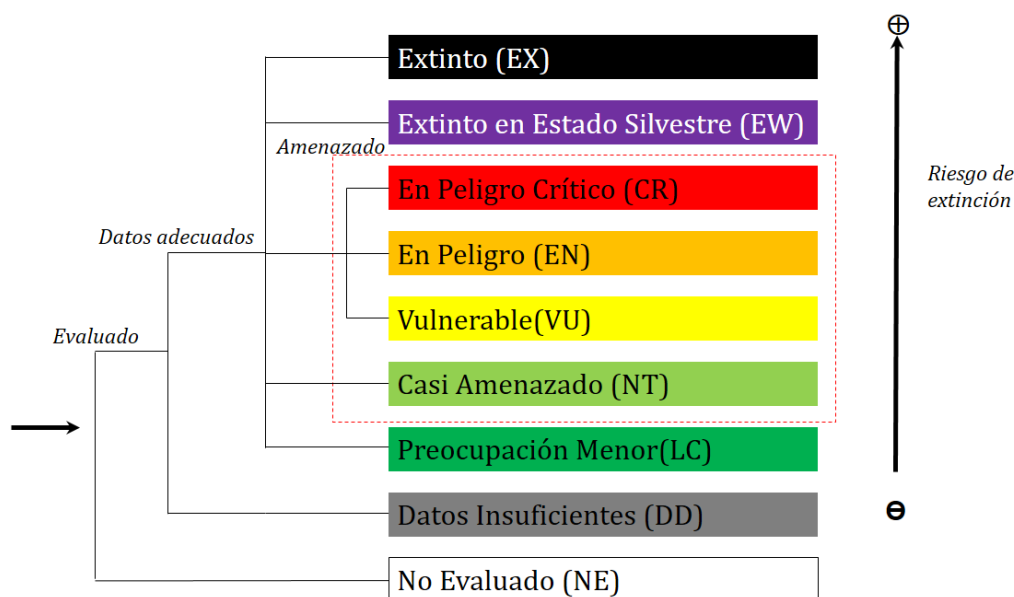
Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la **Figura FV-3** se muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

Siguiendo los lineamientos de la UICN, se considerarán como categorías de conservación bajo amenaza a los criterios de protección Peligro de Extinción y Vulnerable, incluyendo la categoría Casi Amenazada (según indicación de SEA, 2015), considerándose el resto de los criterios de protección como sin amenaza.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N.º 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

Figura FV-3: Estructura de las Categorías de Conservación de la UICN



Fuente: Modificado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2012.

4.5 Determinación de formaciones afectas a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se considerará la ley 20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1 establece tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad. De éstas, y de acuerdo al área del Proyecto, las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Formación Xerofítica: De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2º numeral 14 de la Ley 20.283/2008, se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N.º 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N.º 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia", de acuerdo con lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología", publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3º del artículo 3º del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla FV-9. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind/ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	Carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	Carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	Carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia en base a Ley 20.283.

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2º de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, debe cumplir con lo señalado en el artículo 2º de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es "todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "Peligro de Extinción", "Vulnerables", "Raras", "Insuficientemente conocidas" o "Fuera de peligro"; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el Decreto Supremo N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo con el mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N° 20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de la Vegetación

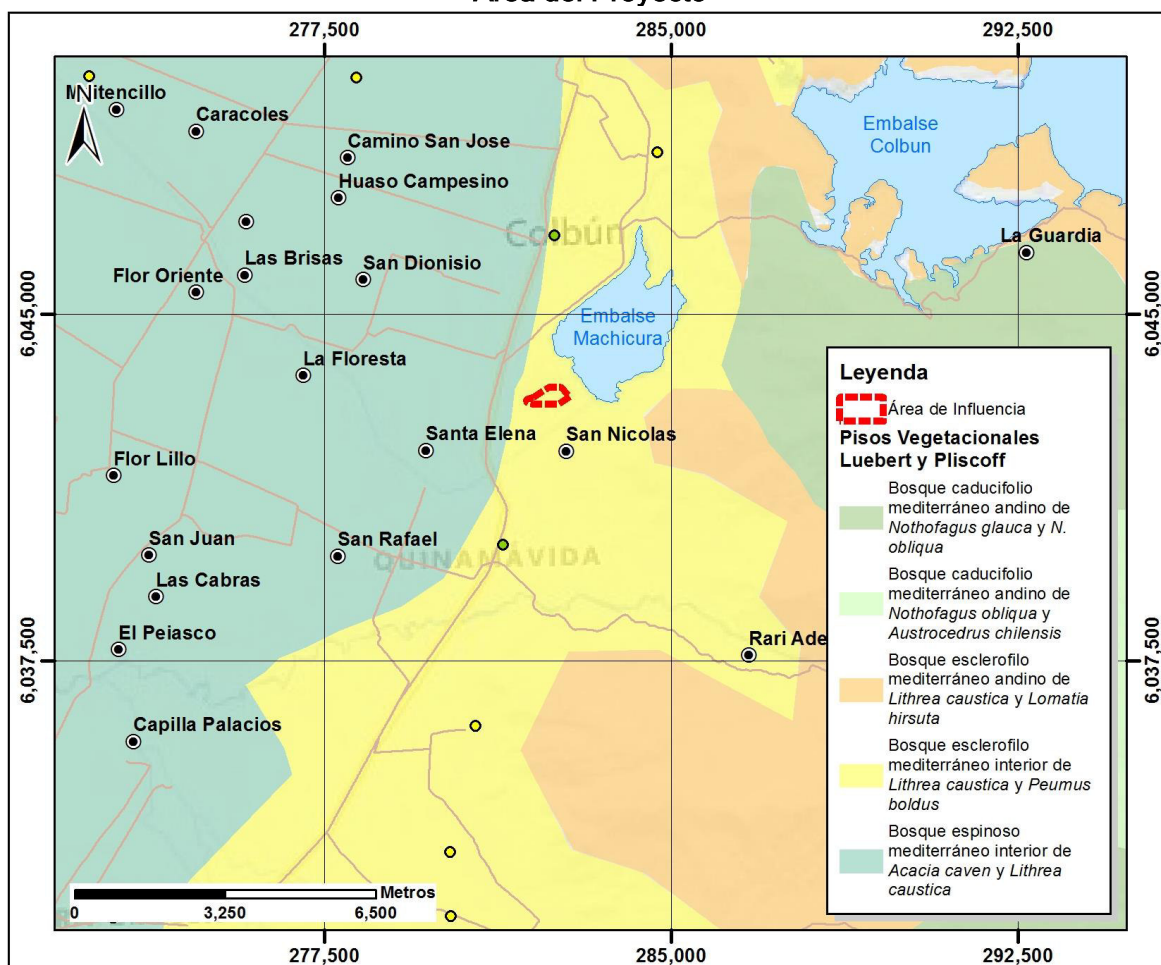
De acuerdo con lo descrito por Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia del Proyecto en encuentra dentro del piso vegetal de Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*. Corresponde a un bosque esclerófilo dominado por ambas especies en el dosel superior, y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, acompañado de gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

En relación con su dinámica, la corta reiterada y la quema de vegetación produce un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambia de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*. La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del Bosque espinoso de *Acacia caven*.

Este piso vegetal se distribuye en las laderas orientales de la cordillera de la Costa y depresión intermedia de las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule, entre los 0 y 900 m.s.n.m (Figura FV-4).

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

Figura FV-4: Pisos de Vegetación según Luebert y Pliscoff (2006) y su Relación con el Área del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

5.2 Antecedentes de Terreno

5.2.1 Vegetación Registrada en el Área de Influencia

En términos generales, la vegetación presente en el área de influencia está compuesta por las siguientes categorías de uso de suelo: “Praderas y matorrales”, y “Bosques”, en donde al interior de estas categorías se registran las siguientes formaciones vegetacionales: Matorral pradera, Matorral arborescente y Bosque nativo. En la Tabla FV-10 se detalla su tipo de uso y participación porcentual.

Tabla FV-10. Uso Actual del Suelo Dentro del Área de Influencia

Uso actual del Suelo	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Matorral pradera	18,6	80,48

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

Uso actual del Suelo	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Matorral arborescente	1,38	5,97
Bosque Nativo	3,11	13,5
Total	23,11	100

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

Dentro de estos recubrimientos de suelo, se definieron un total de 6 unidades cartográficas de vegetación, de acuerdo con la metodología COT (Figura FV-5). En la Tabla FV-11 se presenta la descripción de cada unidad de vegetación, indicando las superficies y especies dominantes. La codificación de las especies dominantes se presenta en la Tabla FV-12. En cuanto al grado de artificialización del área de influencia, corresponde a vegetación semi-natural (Código 2). En los párrafos siguientes se describen los tipos de vegetación reconocidos en terreno.

Tabla FV-11. Unidades Homogéneas de Vegetación dentro del Área de Influencia

Uso de suelo	N° Unidad Cartográfica	Formación Vegetacional	Nomenclatura COT	Especies dominantes	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosques	02	Bosque Nativo	LA3 H5	AC bh em	3,11	13,46
Praderas y Matorrales	03	Matorral arborescente	LA2 LB3 H1	AC Rt Ru go	0,45	1,95
Praderas y Matorrales	04	Matorral arborescente	LA2 LB5 H1	AC MB Rt Ru go	0,58	2,51
Praderas y Matorrales	05	Matorral arborescente	LA2 LB4 H1	AC MB Rt Ru go	0,16	0,69
Praderas y Matorrales	06	Matorral arborescente	LA2 LB4 H1	AC Rt Ru go	0,19	0,82
Praderas y Matorrales	07	Matorral pradera	LA1 LB4 H3	AC Ru bh em	18,6	80,48
Total					23,09	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

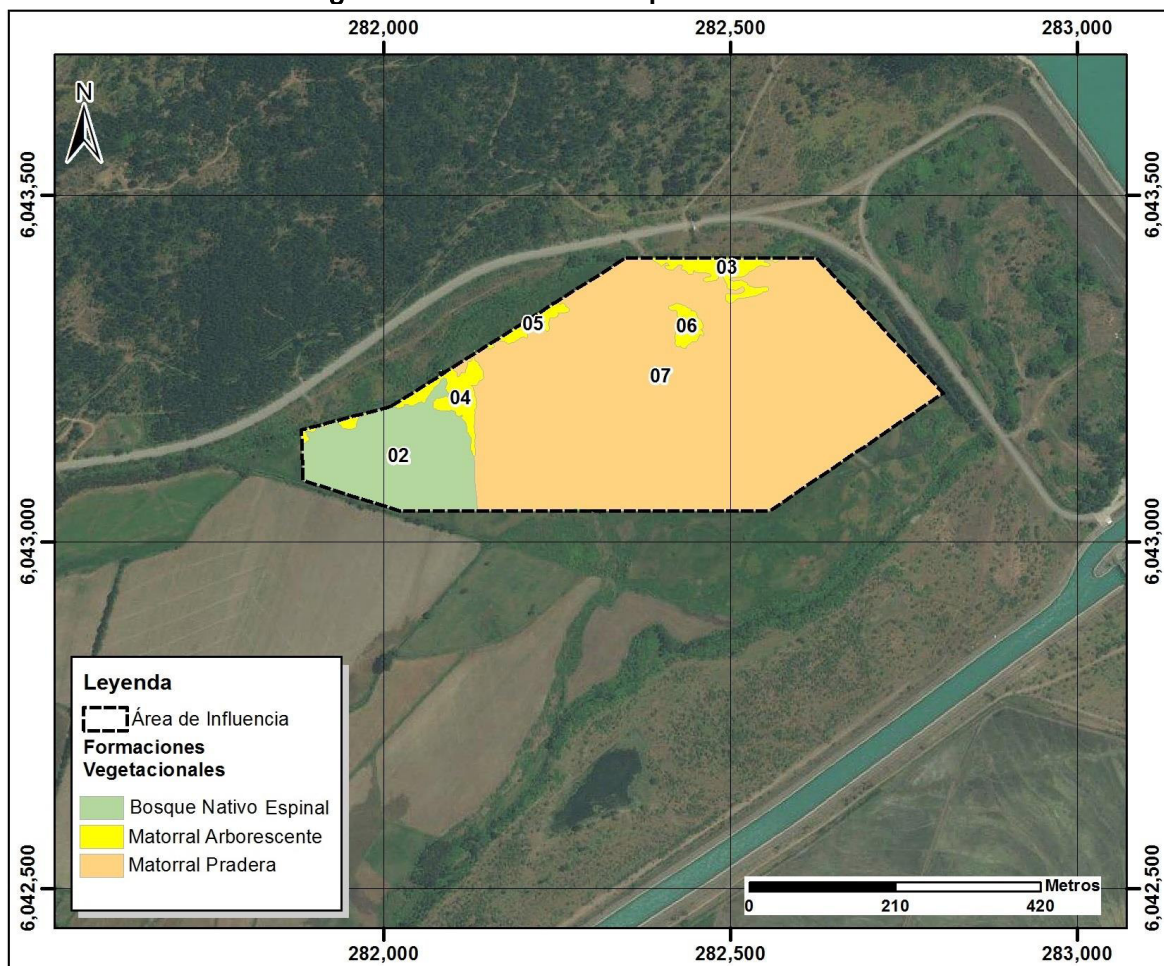
Tabla FV-12. Codificación Especies Dominantes

Leñosas Altas		Leñosas Bajas		Herbáceas	
AC	<i>Acacia caven</i>	Ru	<i>Rubus ulmifolius</i>	em	<i>Erodium moschatum</i>
AD	<i>Acacia dealbata</i>	Rt	<i>Retanilla trinervia</i>	bh	<i>Bromus hordeaceus</i>
MB	<i>Maytenus boaria</i>			go	<i>Galega officinalis</i>

Fuente: Elaboración propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

Figura FV-5: Carta de Ocupación de Tierras



Fuente: Elaboración propia.

Matorral - Pradera: corresponde a una formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 10%, el estrato arbustivo presenta una cobertura que puede llegar al 70% y alturas inclusive sobre los 2,5 metros, conformando una formación impenetrable en algunos sectores, mientras que en otros sectores se presenta un estrato herbáceo con un 50 al 75% de cobertura. En esta formación predominan las especies arbustivas y herbáceas de origen alóctono. Dentro de las especies dominantes se registra a *Acacia caven* en el estrato arbóreo, *Rubus ulmifolius* en el estrato arbustivo, junto a *Erodium moschatum*, *Bromus hordeaceus* y *Galega officinalis* en el estrato herbáceo. Corresponde a la unidad cartográfica 07, con 18,6 ha equivalente al 80,5%, la formación más representativa del área de influencia.

Matorral arborescente: corresponde a una formación en donde la cobertura arbórea alcanza un 10%, pudiendo ser mayor en algunos sectores, pero no mayor al 25%. El estrato arbustivo se registra entre un 50 al 100%, con alturas de hasta los 2,5 metros, mientras que el estrato herbáceo no supera el 25% de cobertura y los 50 cm de altura. En esta formación

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

predominan las especies arbustivas de origen alóctono. En el estrato arbóreo se registra a *Acacia caven* y *Maytenus boaria* como dominantes; en el estrato arbustivo se encuentra a *Retanilla trinervis* y *Rubus ulmifolius*; finalmente el estrato herbáceo destaca *Galega officinalis*. Corresponde a las unidades cartográficas 03, 04, 05 y 06, ocupando una superficie total de 1,38 hectáreas.

Bosque Nativo: corresponde a una formación caracterizada por una cobertura muy clara a clara del estrato arbóreo, con un 25% de cobertura en promedio, en donde se registra como dominante a *Acacia caven*, con una cobertura arbustiva prácticamente inexistente, mientras que el estrato herbáceo está presente y su cobertura no sobrepasa el 50%. Corresponde a la unidad cartográfica 02, con 3,11 hectáreas.

5.2.2 Flora Vascular

La riqueza de la flora total registrada en el área de influencia es de 41 taxones de plantas vasculares. Entre el total de taxones registrados, 2 corresponden a especies de la Clase Liliopsida, 38 a la Clase Magnoliopsida y 1 a la clase Pteridopsida.

Los 41 taxones registrados pertenecen a 21 familias, entre las cuales las mejores representadas en términos de riqueza son Asteraceae con 7 especies, Fabaceae con 6 especies y Rosaceae con 4. El resto de las familias está representado por entre 3 a 1 especie. El listado taxonómico de la flora registrada se presenta en la Tabla FV-13.

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el área de influencia, el 39% (15 especies), corresponden a especies nativas para el país, siendo 3 de ellas endémicas. Las 25 especies restantes (61%) corresponden a especies alóctonas para el país.

La diversidad de la flora en el área de influencia, según el hábito de crecimiento, presenta dominancia de las especies herbáceas, con 19 especies en total (8 hierbas perennes y 11 anuales), seguidas de los arbustos con 12 especies, y los árboles con 10 especies.

5.2.3 Especies en Categoría de Conservación Oficial

En base a la campaña de campo realizada durante el mes de octubre de 2019, no se registraron especies de flora en categoría de conservación de acuerdo con la legislación nacional vigente.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

Tabla FV-13. Listado de Flora Vascular Registrada en el Área de Influencia

Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Forma de Vida	Estado de Conservación
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Triguillo	Alóctono	Hierba Anual	N.A.
Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L.	Espiguilla, cebadilla	Alóctono	Hierba Anual	N.A.
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	Alóctono	Hierba Anual	N.A.
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativo	Árbol	N.D.
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	Nativo	Árbol	N.D.
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo	Nativo	Arbusto	N.D.
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Nativo	Arbusto	N.D.
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Endémico	Árbol	N.D.
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Nativo	Árbol	N.D.
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	Alóctono	Hierba Perenne	N.A.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla	Alóctono	Hierba Anual	N.A.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis concava</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Vautro	Nativo	Arbusto	N.D.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo	Nativo	Arbusto	N.D.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i> L.	Abrepuño amarillo	Alóctono	Hierba Anual	N.A.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Alóctono	Hierba Anual	N.A.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho	Alóctono	Hierba Perenne	N.A.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Alóctono	Hierba Anual	N.A.
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis darwinii</i> Hook.	Michay	Nativo	Arbusto	N.D.
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Nativo	Arbusto	N.D.
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativo	Árbol	N,D,

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Forma de Vida	Estado de Conservación
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Alóctono	Árbol	N.A.
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo australiano	Alóctono	Arbusto	N.A.
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Alóctono	Hierba Perenne	N.A.
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Culén	Endémico	Arbusto	N.D.
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	Alóctono	Hierba Perenne	N.A.
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Tachuela	Alóctono	Hierba Anual	N.A.
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfirerillo	Alóctono	Hierba Anual	N.A.
Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Nativo	Arbusto	N.D.
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Alóctono	Árbol	N.A.
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén	Alóctono	Hierba Perenne	N.A.
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Llantén	Alóctono	Hierba Perenne	N.A.
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Veronica peregrina</i> L.	Verónica	Alóctono	Hierba Anual	N.A.
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Tevo	Nativo	Arbusto	N.D.
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Peumo alemán	Alóctono	Árbol	N.A.
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Bollén	Endémico	Árbol	N.D.
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Alóctono	Arbusto	N.A.
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Alóctono	Arbusto	N.A.
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce	Alóctono	Árbol	N.A.
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	Hierba del paño	Alóctono	Hierba Anual	N.A.
Magnoliopsida	Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	Ortiga mayor	Alóctono	Hierba Perenne	N.A.
Pteridopsida	Salviniaceae	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Flor del pato	Nativo	Hierba Perenne	N.D.

N.D.: No determinado. N.A.: No Aplica.

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

5.3 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283

De acuerdo con los antecedentes recopilados en terreno, se identificó una formación de Bosque nativo al interior del área de influencia, la cual presenta una superficie total de 3,55 ha, de las cuales el proyecto intervendrá 3,11 ha (Unidad cartográfica 02).

5.4 Singularidades Ambientales

Conforme a los alcances metodológicos expuestos, se describen las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto.

- ✓ Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
- ✓ Presencia de formaciones vegetales relictuales: de acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones relictuales.
- ✓ Presencia de formaciones vegetales remanentes: el Proyecto no presenta formaciones vegetales remanentes.
- ✓ Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo: el Proyecto no presenta formaciones vegetales frágiles.
- ✓ Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300: de acuerdo a la definición legal Art. 19 Ley 20.283, no se determinó bosque de preservación o formaciones xerofíticas.
- ✓ Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial: de acuerdo con lo expuesto en la sección 5.2.3, no se registran especies de flora en categoría de conservación.
- ✓ Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazada, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”: de acuerdo con lo expuesto en la sección 5.2.3, no se registraron especies amenazadas.
- ✓ Presencia de especies endémicas: de acuerdo con lo expuesto en la sección 5.2.2, se registraron 3 especies endémicas para el país.
- ✓ Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número: en consideración de los antecedentes expuestos, y considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y el estado de conservación, se ha determinado que no existen especies de distribución restringida dentro del Proyecto.
- ✓ Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal): considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución en Chile continental y el estado de conservación, se ha determinado que no existen especies con localización en o cercana al límite sur de su distribución geográfica.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

- ✓ Presencia de un ecosistema amenazado: tomando en consideración los criterios de evaluación de riesgo de la UICN, aplicados para los pisos de vegetación del país, se tiene que el piso de vegetación de Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* se encuentra En Peligro (Pliscoff 2015).
- ✓ Otras singularidades ambientales identificadas en terreno: no se identificaron otras singularidades en terreno.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

6. SÍNTESIS

El área de influencia del Proyecto se encuentra dentro del piso vegetal de Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*. Corresponde a un bosque esclerófilo dominado por ambas especies en el dosel superior, y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido.

El área de influencia abarca una superficie total de 23,09 hectáreas, y en ella se identificaron 2 tipos de uso de suelos: “Bosques”, y “Praderas y Matorrales”. Dentro de estas categorías, se registran las siguientes formaciones vegetacionales: Matorrales-Pradera (18,6 ha, 80,5%), Matorrales arborescentes (1,38 ha, 6,0%), y Bosque Nativo (3,11 ha, 13,5%).

Con relación a la riqueza registrada en el área de influencia, se identificaron 41 taxones de plantas vasculares. De las 41 especies de flora presentes, el 39% corresponde a especies nativas (15 especies), con 3 de ellas endémicas para el país. Las 25 especies restantes corresponden a especies alóctonas o introducidas.

De acuerdo con el hábito de crecimiento, dominan las especies herbáceas, con 19 especies en total (8 hierbas perennes y 11 anuales), seguidas de los arbustos con 12 especies, y los árboles con 10 especies.

Respecto del estado de conservación de la flora, no se registraron especies de flora en categoría de conservación de acuerdo con la legislación nacional vigente.

De acuerdo con los antecedentes recopilados en terreno, se identificaron 2 formaciones de Bosque nativo al interior del área de influencia, las cuales se encuentran reguladas por la Ley 20.283.

En virtud de las singularidades ambientales para el área de influencia del Proyecto, se determinó que no existen formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional; formaciones vegetales relictuales; formaciones vegetales remanentes; formaciones vegetales frágiles, bosque nativo de preservación; especies de distribución restringida o cuya población es reducida en número. Asimismo, tampoco se presentan dentro del área de influencia del Proyecto especies nativas localizadas en o cercanas al límite de su distribución geográfica.

Dentro de las singularidades ambientales identificadas para el área de influencia del Proyecto, se tiene la presencia de las siguientes especies endémicas:

- ✓ *Lithraea caustica*
- ✓ *Otholobium glandulosum*
- ✓ *Kageneckia oblonga*

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

Finalmente, tomando en consideración los criterios de evaluación de riesgo de la UICN, aplicados para los pisos de vegetación del país, se tiene que el piso de vegetación de Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* se encuentra En Peligro (Pliscoff 2015).

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

7. BIBLIOGRAFÍA

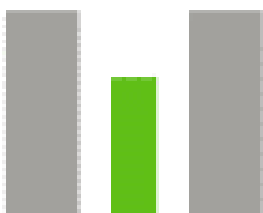
- ✓ BENOIT, I.L. (Ed.) 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). CONAF. Santiago de Chile. 157 p.
- ✓ CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.
- ✓ CONAF 2014. Guía de Evaluación Ambiental Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Ministerio de Agricultura, Chile. 111 p.
- ✓ CONAF 2016. <https://sit.conaf.cl/>
- ✓ Decreto Supremo N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

- ✓ Decreto Supremo N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 95/2002 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Modifica Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental. Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.
- ✓ Etienne M. & Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Conceptos y Manual de uso práctico. Publicaciones Misceláneas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 117 p.
- ✓ FAO. 2010. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 p.
- ✓ Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 165 p.
- ✓ Luebert F. & Plischoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- ✓ Plischoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Plischoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA
Anexo 2-6: Flora y Vegetación

- ✓ SEA, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- ✓ SEA, 2017. Guía para la descripción del área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 52 pp.
- ✓ UICN (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.
- ✓ Zuloaga, 2009. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur. En Línea: <http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>



Apéndice A

Registro Fotográfico

PARQUE FOTOVOLTAICO MACHICURA

ANEXO 2-6: Flora y Vegetación

Apéndice A. Registro Fotográfico

Tabla 1. Registro Fotográfico Flora y Vegetación

	
Fotografía N°1: Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	Fotografía N°2: Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>
	
Fotografía N°3: Matorral arborescente	Fotografía N°4: Matorral - pradera